

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar Cliente	O sistema deve permitir que um usuário se registre como "Cliente"
RF02	Selecionar Informações desejadas das cultivares	O sistema deve permitir que o cliente pesquise, filtre e escolha informações desejadas sobre as cultivares
RF03	Cadastrar produtividade das cultivares	O sistema deve permitir que o cliente registre os dados de produtividade com os dados coletados após as plantações com as cultivares
RF04	Cadastro das cultivares	O sistema deve permitir que a Empresa cadastre as informações sobre suas cultivares
RF05	Registro das características agronômicas	O sistema deve exigir que a Empresa registre as características agronômicas de sua cultivar
RF06	Registro de valor	O sistema deve exigir que a Empresa registre o valor de sua cultivar
RF07	Gerar Relatório de Clientes/Produtividade	O sistema deve gerar relatórios cruzando dados de Clientes, Empresas e Produtividades. Esta função deve ser acessível a todos os três atores (Cliente, Empresa e AgroSeed), respeitando os limites de visualização que cada um possui
RF08	Cadastrar Empresas	O sistema deve permitir que a Agroseed cadastre novas empresas na plataforma.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais	Categoria	Descrição
RNF01	Controle de Acesso	O sistema deve garantir que os relatórios gerados mostrem apenas os dados pertinentes a cada ator.
RNF02	Desempenho	A geração do "Relatório dos Clientes/Produtividades" deve ser processada em um tempo aceitável
RNF03	Integridade	O sistema não deve permitir que uma cultivar seja salva no banco de dados sem que as dependências de "Características agronômicas" e "Valor" estejam preenchidas com seus respectivos valores.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve manter uma alta disponibilidade para consultas e registros em tempo real serem realizadas assim que desejadas pelo usuário.

Arquitetura Cliente-Servidor Moderno (N-Camadas / Web e Mobile)

- **O "Cliente" (Front-end):** Em vez de um software pesado, o cliente é o navegador de internet (usado pela *AgroSeed* e pelas *Empresas* para cadastros complexos e relatórios) ou um Aplicativo Mobile (usado pelo *Cliente*). Eles apenas cuidam da interface visual.
- **O "Servidor" (Back-end / API):** Fica na nuvem e centraliza toda a lógica. Ele recebe os pedidos dos clientes, verifica quem está pedindo (Autenticação), processa a regra de negócio (ex: cruzar dados de produtividade) e acessa o banco de dados de forma isolada e segura.

1. Diagrama de Domínio (Modelo Conceitual)

Principais Conceitos e Relacionamentos:

- A **AgroSeed** *cadastra e gerencia* múltiplas **Empresas**.
 - Uma **Empresa** *cadastra e é dona* de múltiplas **Cultivares**.
 - Uma **Cultivar** *possui* detalhes específicos, sendo eles as **Características Agronômicas** e um **Histórico de Valor/Preço**.
 - Um **Cliente** (Produtor Rural) *visualiza* o catálogo de **Cultivares**.
 - Um **Cliente** *registra* múltiplas **Produtividades** (Safras).
 - Uma **Produtividade** *é referente a* uma única **Cultivar** que foi plantada.
-

2. Diagrama de Classes (Modelo de Software)

Classe Cliente

- id : int <<PK>>
- nome : varchar(200)
- cpf : bigint <<unique>>
- email : varchar(50) <<unique>>
- telefone : char(13)
- endereco : varchar(200) <<unique>>

Classe Produto

- id : int <<PK>>
- nome : varchar(100)
- descricao : varchar(250)
- preco : decimal(9,2)
- quantidade : varchar(5)
- id_qualidade : int <<FK>>

Classe Empresa

- id : int <<PK>>

- nome : varchar(200)
- cnpj : varchar(14) <<unique>>
- endereco : varchar(250)
- id_produto : int <<FK>>

Classe Venda

- id : int <<PK>>
- dataCompra : date
- valorTotal : decimal(9,2)
- id_cliente : int <<FK>>
- id_empresa : int <<FK>>
- id_produtos : int <<FK>>

Classe Qualidade

- id : int <<PK>>
- clima : varchar(75)
- solo : varchar(75)
- resistencia : varchar(75)

Relacionamentos

Qualidade 1 — * Produto

(Um registro de qualidade pode estar associado a vários produtos)

Produto 1 — * Empresa

(Um produto pode estar vinculado a várias empresas)

Cliente 1 — * Venda

(Um cliente pode realizar várias vendas)

Empresa 1 — * Venda

(Uma empresa pode participar de várias vendas)

Produto 1 — * Venda

(Um produto pode aparecer em várias vendas)